项目计划书分工规划

以下是完整规划。把两份课件教的、G09 样板已有的、以及《项目计划书要求》里明确要求但 G09 缺失的内容做了交叉分析，再给出目录结构、图表清单和 6 人分工。

一、课件要求产出的核心图表（P4 + P5）

图表类型	来源课件	用途	是否必须出现在计划书中
WBS 工作分解结构图（≥3 层）	P4	把项目逐层分解为可管理的工作包	必须
活动责任矩阵（RAM/RACI）	P4	标明谁执行、谁评审、谁批准	必须
甘特图（Gantt Chart）	P4、P5	可视化进度：谁在何时做什么	必须
网络图（PDM/ADM）	P4、P5	展示活动依赖关系	必须
关键路径（CPM）标注	P4、P5	标出决定总工期的活动链	可与网络图合并
里程碑表	P4、P5	重大事件与验收控制点	必须
三点估算（PERT）说明	P5	展示估算方法	可选（文字说明即可）
成本估计表	P5	人力 + 算力/API + 缓冲	必须（要求里明确要求表格）
燃尽图/燃起图概念	P5	敏捷进度监控	可选（文字提及即可）
挣值管理（EVM）指标说明	P5	进度/成本偏差监控方法	可选（可在"进度跟踪"中简要说明）

计划书中必须出现的图/表至少 **7 张**：WBS 图、RAM 表、甘特图、网络图（含关键路径）、里程碑表、成本估计表、风险表。再加上要求明确提出的 交付物与验收条件表、任务进度分工表，共计 9 张核心图/表。

二、G09 样板与项目计划书要求的比对

要求条目	G09 样板	应对
项目概述（目标用户、使用场景、问题、调研来源、项目目标）	只有背景，无调研来源	补上调研来源
范围与交付物（必须完成/扩展/暂不开展、核心功能、验收条件）	只有产品成果，无边界划分	明确三条边界 + 验收条件表
技术与实施方案	有	保留，比 G09 更细（加架构图、可行性验证）
工作分解与人员安排（WBS、前置任务、产出）	只有简单角色分配表	补 WBS ≥3 层 + RAM + 任务进度分工表
进度与成本（里程碑、人时、服务器/API 支出）	只有阶段时间表，无里程碑、无人时、无成本表	补里程碑表 + 甘特图 + 网络图/关键路径 + 成本估计表
管理与风险（跟踪、沟通、变更、质量、风险表）	完全没有	全新撰写，含风险表
AI 使用计划	完全没有	全新撰写
必要表格：交付物与验收条件表、任务进度分工表、成本估计表、风险表	只有简单进度表和角色表	四张必要表格全部补齐

三、目录结构（结合 G09 格式 + 要求内容 + 课件方法）

正文上限 10 页、6000 字，考虑到图表占篇幅，文字需要比较精炼。

代码块

```
1  1  引言
2     1.1 项目背景
3     1.2 编写目的
4     1.3 软件系统名称
5     1.4 相关人员与读者对象
6
7  2  项目概述
```

```
    2.1 目标用户与使用场景
    2.2 待解决问题
    2.3 调研来源
    2.4 项目目标

3   范围与交付物
    3.1 项目范围（本学期必须完成 / 计划扩展 / 暂不开展）
    3.2 核心功能
    3.3 交付物与验收条件          → 表1：交付物与验收条件表

4   技术与实施方案
    4.1 开发技术栈
    4.2 系统架构
    4.3 运行环境与外部依赖
    4.4 可行性验证安排
    4.5 AI 使用计划               → 独立成章也可，此处单列一节

5   工作分解与人员安排
    5.1 WBS 工作分解结构          → 图1：WBS 图（≥3 层）
    5.2 活动责任矩阵              → 表2：RAM / RACI 表
    5.3 任务进度分工              → 表3：任务进度分工表（含负责人、协作者、前置任务、产出）

6   进度与成本
    6.1 里程碑                    → 表4：里程碑表
    6.2 进度计划                  → 图2：甘特图；图3：网络图（PDM）；附关键路径分析
    6.3 成本估计                  → 表5：成本估计表（人力 + 算力/API + 缓冲）

7   管理与风险
    7.1 进度跟踪与沟通机制
    7.2 变更确认与版本管理
    7.3 质量检查方式
    7.4 风险识别与应对            → 表6：风险表（风险/触发条件/措施/负责人）

参考文献
```

> 注：课程要求把"AI 使用计划"列为第 7 大点，但正文 10 页有限，优先考虑放在第 4 章作为一节（技术方案中自然包含 AI 工具链）。

四、9 张核心图/表的设计规格

其实工具这块，AI应该都能覆盖。

编号	图/表名称	工具建议	关键内容
表1	交付物与验收条件表	Excel / Word 表格	交付物名称、交付形式、验收标准、截止时间
图1	WBS 图	ProcessOn / XMind / Visio	≥3 层：项目 → 阶段 → 任务 → 工作包；用树状或层级结构
表2	RAM / RACI 表	Excel / Word 表格	活动（行）× 人员（列），填 R/A/C/I
表3	任务进度分工表	Excel / Word 表格	任务名称、负责人、协作者、前置任务、产出物、工期
表4	里程碑表	Word 表格	里程碑名称、预计日期、标志意义、验收标准
图2	甘特图	Excel / Project / 在线工具	横轴时间（精确到周），纵轴任务，标里程碑点
图3	网络图（PDM）+ 关键路径	Visio / ProcessOn	节点=活动，箭头=依赖（FS 为主），关键路径用红色/粗线标出
表5	成本估计表	Excel / Word 表格	类别（人力/算力/API/其他）、细项、数量、单价、小计、合计
表6	风险表	Word 表格	风险描述、可能性、影响、触发条件、应对措施、负责人

五、6 人写作分工方案（含组长）

每人负责 1~2 章的文字稿 + 对应图/表；组长写框架性内容并负责最终统稿。

成员	负责章节	交付内容	说明
组长	第 1~2 章 + 最终整合		

		引言、项目概述文字稿；全文统稿、格式统一、交叉检查、衔接润色	负责整体叙事一致性，确保"调研来源""目标用户"等项目概述关键要素不遗漏
组员 A	第 3 章：范围与交付物	范围边界文字稿（必须完成/扩展/暂不开展）+ 表1：交付物与验收条件表	范围边界是比较亮眼的，须写清楚"不做什么"
组员 B	第 4 章：技术与实施方案（含 AI 计划）	技术栈选型及理由、架构描述、运行环境、外部依赖、可行性验证安排、AI 使用场景与检查方式文字稿	技术架构建议补一张技术架构图（G09 没有），展示前后端 + 向量库 + LLM 的流转
组员 C	第 5 章：工作分解与人员安排	文字稿 + 图1：WBS 图（≥3 层）+ 表2：RAM 表 + 表3：任务进度分工表	WBS 是课件硬性要求，必须拆解到工作包级别
组员 D	第 6 章：进度计划	文字稿 + 表4：里程碑表 + 图2：甘特图 + 图3：网络图（含关键路径标注）	甘特图和网络图是 P4/P5 的核心知识点展示，必须精美
组员 E	第 7 章：管理与风险	进度跟踪/沟通/变更/质量文字稿 + 表5：成本估计表 + 表6：风险表	成本估计按人力人时 + LLM API 调用费 + 云服务 + 缓冲来估计；风险至少列 5 条

六、各章节的写作标准与检查清单

组长（第 1~2 章）

- ☐ 项目背景是否点明"产学研错配"的产业痛点
- ☐ 目标用户是否明确（科研人员、企业技术负责人、平台管理员）
- ☐ 调研来源是否真实（是否提及专利数据库、论文库、企业公开信息）
- ☐ 项目目标是否可衡量（如"覆盖 1 个垂直领域，种子数据 300+ 条，匹配精度可演示"）

组员 A（第 3 章）

- [ ] 必须完成：列出 4 大核心开发内容（成果库、需求库、匹配引擎、对接系统）
- [ ] 计划扩展：如"跨领域扩展""移动端适配"
- [ ] 暂不开展：如"在线合同签署""实时 IM 聊天"
- [ ] 验收条件是否可检查（如"匹配结果页展示适配度分数 + 推荐理由"）

组员 B（第 4 章）

- [ ] 技术栈是否与课题匹配（Python/Java + Vue/React + 大模型 API + 向量数据库）
- [ ] 外部依赖是否列明（LLM API 提供商、Embedding 模型、向量库）
- [ ] 可行性验证是否有具体安排（如 Week 2 完成种子数据抓取验证）
- [ ] AI 使用计划是否具体到任务（用 AI 生成 WBS 草稿？用 AI 辅助写 prompt？）

组员 C（第 5 章）

- [ ] WBS 是否 ≥3 层（如：项目 → 需求分析 → 数据层设计 → 专利/论文抓取脚本）
- [ ] RAM 是否每个活动都有 R 和 A
- [ ] 任务进度分工表是否含前置任务（FS 依赖关系）

组员 D（第 6 章）

- [ ] 甘特图横轴是否精确到周
- [ ] 网络图是否标注了关键路径（红色/粗线）
- [ ] 里程碑是否对应可验收的交付物（如"需求评审通过""种子数据入库完成"）

组员 E（第 7 章）

- [ ] 成本估计表是否含缓冲（建议 15%）
- [ ] 风险表是否包含技术风险（大模型 API 不稳定）、数据风险（种子数据质量）、进度风险（前后端联调延期）
- [ ] 质量检查方式是否具体（如"代码评审 + 单元测试覆盖率 + 集成测试 checklist"）

本段的举例仅作参考。